

Oprogramowanie Systemowe (System Software)

Tomasz Dziubich

p. 530

dziubich@eti.pg.gda.pl

Marek Downar

p. 521

Marek.Downar@eti.pg.gda.pl

Tematyka

1. Wstęp, proces startu SO
2. Wsparcie SO przez sprzęt (tryby pracy procesora, BIOS, UEFI)
3. Pamięć masowa i jej rola w SO - (MBR, tablice partycji, GPT, rekordy łądujące)
4. Systemy plików (FAT, NTFS, Ext, HSF)
5. Formaty plików (PE, out)
6. Architektury SO i podstawowe pojęcia (wołania systemowe, przerwania, synchronizacja obiektów)
7. Zarządzanie pamięcią w Windows
8. Zarządzanie pamięcią w Linux
9. Zarządzanie procesami Windows
10. Zarządzanie procesami Linux
11. Opis procesu na poziomie UM, KM i komunikacja pomiędzy procesami
12. Sterowniki WDM
13. Sterowniki UMDF i KMDF
14. Sterowniki w systemie Linux
15. Kolokwium x 2

Zalecane do przeczytania

Windows Internals (6th Edition)

M. Russinovich, D. Solomon, A. Ionescu

Microsoft Press, 2012

Programming the Microsoft Windows Driver Model

W. Oney

Microsoft Press, 2003

Rootkit Arsenal: Escape and Evasion in the Dark Corners of the System

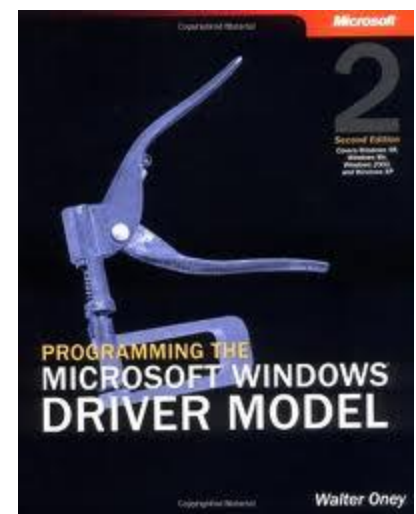
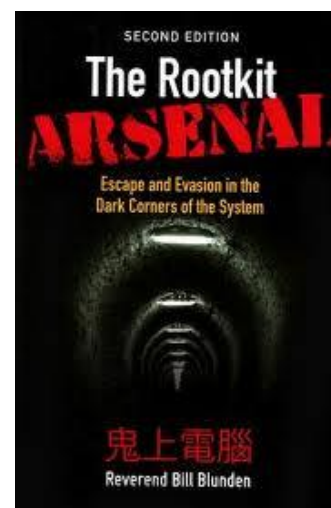
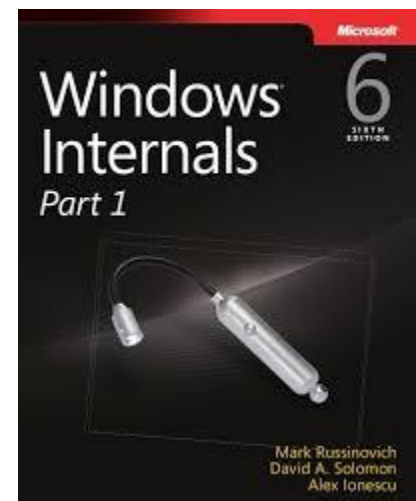
B. Blunden

Jones & Bartlett Publishers, 2012

Zasoby:

<http://www.osronline.com/>

<http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/>



Zalecane do przeczytania (2)

Linux Kernel Development (wyd. 3)

R. Love

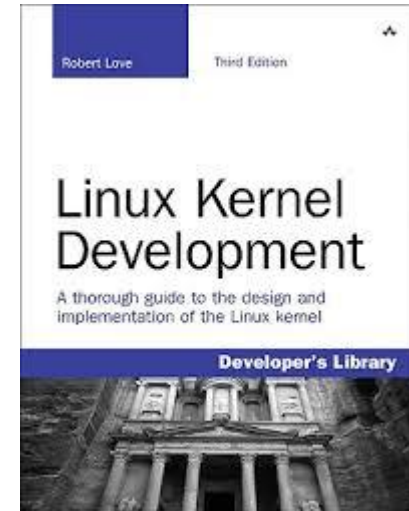
Addison-Wesley Professional, 2010

Linux Device Driver (wyd. 3)

J. Corbet, A. Rubini,

O'Reilly, 2009

<http://lwn.net/Kernel/LDD3>



Strona przedmiotu

Slajdy z wykładu, warunki zaliczenia, etc
są/będą/być może będą* umieszczane tutaj:

http://www.eti.pg.gda.pl/katedry/kask/dydaktyka/Oprogramowanie_Systemowe/

Hasło: AJ_2014

Co zrobić, aby zaliczyć przedmiot ?

- Zakończyć w terminie etapy i uzyskać co najmniej 20 pkt (40% z 50 pkt).
- Przyjść na dwa kolokwia i zdobyć sumarycznie co najmniej 20 pkt (40% z 50 pkt).
- Zsumować liczbę punktów z projektu i kolokwium - jeśli suma jest większa niż 51 pkt przedmiot został zaliczony

Zaliczenie projektu

- Zajęcia praktyczne prowadzone są w formie 1 projektu
 - Tematyka projektu dotyczy
 - aplikacji działającej na poziomie użytkownika, wykorzystującej mechanizmy systemowe
 - aplikacji działającej na poziomie kernela, umożliwiającej komunikację sprzęt - aplikacja użytkownika
 - Przykładowe tematy projektów znajdują się pod adresem (hasło AJ_2012)
- http://www.eti.pg.gda.pl/katedry/kask/dydaktyka/Oprogramowanie_Systemowe//2012/Tematy%20OS.rar

Projekt

- I etap - opracowanie eseju (15 pkt) i ewentualnie jego rozbudowa (patrz etap IIIIb) - do 26 października włącznie.
- II etap - szczegółowa implementacja rozwiązania (20 pkt) - do 15 grudnia
- IIIIa etap - wdrożenie rozwiązania w katedrze ASK (10 pkt) - do 31 grudnia
- IIIIb etap - opracowanie tutoriala (5 pkt) - do końca semestru

Zaliczenie przedmiotu

- Z wykładu i projektu wyznaczana jest jedna ocena (suma punktów wg tabelki).

<51 - 64)	3		<82 - 90)	4,5
<64 - 72)	3,5		<90 - 98)	5
<72 - 82)	4		>=98	5,5

- Mogą pojawić się dodatkowe punkty za aktywność na wykładzie